

Sections à plafond géométrique inférieur à 201 km/h

Corridor VIA existant · train pendulaire (voie ré-inclinée + pendulaire type LRC, insuffisance 6 po) · exploitation plafonnée à 201 km/h · tracé inchangé · vitesse géométrique (plafond)

169 sections · 449 km · 31,3 % du corridor ont un **plafond géométrique inférieur à 201 km/h** avec le train pendulaire (moteur commun des scénarios 1 à 3, voie ré-inclinée). Ces sections **conservent le tracé existant** ; le tableau donne, pour chacune, sa **vitesse géométrique** (plafond imposé par la courbe). Les temps de parcours sont calculés par le moteur d'intégration du projet (temps_scenario_1.csv), sans facteur de transposition.

Le train pendulaire (scénarios 1 à 3 du rapport). Dévers au maximum standard CN (5 po = 127 mm, MR 1305-0) + matériel **pendulaire type LRC** (insuffisance de dévers 6 po = 152 mm, 100 % précédent canadien), **sans refaire le tracé**, exploitation plafonnée à **201 km/h (125 mi/h)**, le sommet de la marche du PTC certifié et le seuil des passages à niveau. Les sections ci-dessous restent sous 201 km/h **même avec ce train** : c'est la **géométrie du tracé** (le rayon de courbure) qui fixe leur plafond. Les chiffres incluent la **correction empirique des courbes courtes** (rayon divisé par deux sous 900 m, calée sur un audit de terrain ; voir le rapport).

Vitesse géométrique vs vitesse commerciale. La **vitesse géométrique** est le plafond physique d'une courbe (équilibre dévers / accélération latérale), pas la vitesse réellement tenue. La **vitesse commerciale** (inférieure : plafonds réglementaires, blocs urbains, arrêts, marge) est calculée ailleurs dans le projet par un **moteur d'intégration** segment par segment (tbase_par_bande.csv), jamais par un facteur uniforme.

Lecture. Chaque ligne est une **section continue** dont le plafond géométrique reste < 201 km/h avec le train pendulaire, tracé inchangé. Total : **449 km (31,3 % du corridor)**. Les sections en **rouge** sont les plus contraintes (vitesse géométrique < 100 km/h).

Degré de courbure (max) : netteté de la courbe la plus contraignante de la section, exprimée selon le **standard ferroviaire nord-américain** — angle au centre sous-tendu par une corde de 100 pieds ($D = 2 \cdot \arcsin(15,24 / R)$, AREMA). C'est une mesure **inverse du rayon** : plus le degré est élevé, plus la courbe est serrée. Le **rayon (m)** correspondant (mesuré de façon robuste, minimum d'une médiane glissante ~150 m) est donné en regard ; il fixe la vitesse géométrique ($V_{\text{géo}} = 4.82 \times \sqrt{R}$, train pendulaire). *Autres mesures de rayon disponibles sur demande.*

Périmètre. Étude de **courbure uniquement** (Phase 1), préliminaire / stratégique. La **vitesse géométrique** est un plafond — **à ne pas citer comme vitesse opérationnelle**. Les temps de parcours et vitesses commerciales relèvent du moteur d'intégration du projet, pas d'un facteur uniforme. Ne sont pas évalués ici : ponts, tunnels, passages à niveau, électrification, signalisation, génie civil. Tronçons analysés comme **4 trajets origine–destination** partageant par endroits la même voie (le total km est la somme par trajet). Document destiné à alimenter l'estimation des **temps de parcours des scénarios du rapport** (tracé inchangé).

Synthèse par tronçon

Tronçon		Sections	km < 201 km/h	% du tronçon
MTL-QC	Montréal → Québec	30	99,2	36,8 %
MTL-Ott	Montréal → Ottawa	17	106,3	57,5 %
Ott-TO	Ottawa → Toronto	60	132,5	30,0 %
MTL-TO	Montréal → Toronto	62	110,8	20,7 %
Corridor	somme par trajet	169	448,7	31,3 %

Détail des sections, par tronçon

MTL-QC · Montréal → Québec

30 sections · **99,2 km** · 36,8 % du tronçon · plafond géométrique < 201 km/h, train pendulaire

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	2,91	2,89	7,22°	242	75 (47 mph)	Montréal → Saint-Lambert △ section la plus contrainte
2	19,55	20,18	0,63	1,74°	1 006	153 (95 mph)	Saint-Lambert → Saint-Hyacinthe
3	28,97	34,62	5,59	6,99°	250	76 (47 mph)	Saint-Lambert → Saint-Hyacinthe △ section la plus contrainte
4	58,44	62,60	4,14	2,94°	594	118 (73 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
5	63,84	64,57	0,72	1,86°	938	148 (92 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
6	65,93	66,88	0,93	1,98°	884	143 (89 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
7	68,38	69,44	1,05	3,07°	568	115 (71 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
8	89,98	90,52	0,54	1,56°	1 118	161 (100 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
9	93,55	94,38	0,82	1,96°	893	144 (90 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
10	95,87	96,52	0,63	1,94°	901	145 (90 mph)	Saint-Hyacinthe → Drummondville
11	100,26	101,07	0,80	2,22°	787	135 (84 mph)	Saint-Hyacinthe → Charny
12	101,68	103,56	1,85	2,29°	762	133 (83 mph)	Drummondville → Charny
13	108,15	121,70	13,45	3,63°	481	106 (66 mph)	Drummondville → Charny
14	124,95	126,23	1,27	3,80°	460	103 (64 mph)	Drummondville → Charny
15	128,42	129,13	0,71	1,67°	1 048	156 (97 mph)	Drummondville → Charny

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
16	129,50	130,42	0,91	2,39°	730	130 (81 mph)	Drummondville → Charny
17	131,88	132,41	0,53	1,57°	1 113	161 (100 mph)	Drummondville → Charny
18	149,93	152,05	2,11	6,77°	258	77 (48 mph)	Drummondville → Charny △ section la plus contrainte
19	157,56	161,61	4,03	4,47°	391	95 (59 mph)	Drummondville → Charny △ section la plus contrainte
20	169,25	193,61	24,29	5,46°	320	86 (54 mph)	Drummondville → Charny △ section la plus contrainte
21	200,93	211,68	10,71	3,67°	476	105 (65 mph)	Drummondville → Charny
22	214,04	214,75	0,71	1,78°	980	151 (94 mph)	Drummondville → Charny
23	224,76	225,33	0,57	2,38°	734	131 (81 mph)	Drummondville → Charny
24	231,78	232,25	0,47	1,41°	1 238	170 (105 mph)	Drummondville → Charny
25	243,28	251,47	8,09	9,11°	192	67 (42 mph)	Drummondville → Sainte-Foy △ section la plus contrainte
26	253,12	256,93	3,73	11,21°	156	60 (37 mph)	Sainte-Foy → Québec △ section la plus contrainte
27	257,16	258,35	1,18	6,33°	276	80 (50 mph)	Sainte-Foy → Québec △ section la plus contrainte
28	259,17	262,76	3,53	6,40°	273	80 (50 mph)	Sainte-Foy → Québec △ section la plus contrainte
29	267,23	269,04	1,80	9,11°	192	67 (42 mph)	Sainte-Foy → Québec △ section la plus contrainte
30	270,61	271,10	0,49	2,30°	758	133 (83 mph)	Sainte-Foy → Québec

MTL-Ott · Montréal → Ottawa
 17 sections · **106,3 km** · 57,5 % du tronçon · plafond géométrique < 201 km/h, train pendulaire

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	5,36	5,32	5,11°	342	89 (55 mph)	Montréal → Dorval △ section la plus contrainte
2	9,92	11,14	1,20	2,11°	828	139 (86 mph)	Montréal → Dorval
3	34,90	36,36	1,42	6,83°	256	77 (48 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau △ section la plus contrainte
4	40,23	41,67	1,42	1,90°	921	146 (91 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau
5	59,02	63,79	4,75	3,28°	532	111 (69 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Alexandria
6	74,98	75,70	0,72	1,83°	952	149 (92 mph)	Coteau → Alexandria
7	80,48	85,53	5,00	2,68°	652	123 (77 mph)	Coteau → Alexandria
8	87,16	98,74	11,56	3,51°	497	108 (67 mph)	Coteau → Alexandria

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
9	99,84	106,15	6,27	3,47°	504	108 (67 mph)	Alexandria → Casselman
10	108,07	111,88	3,77	2,88°	606	119 (74 mph)	Alexandria → Casselman
11	113,13	115,81	2,66	3,68°	474	105 (65 mph)	Alexandria → Casselman
12	117,27	127,33	10,02	3,76°	464	104 (65 mph)	Alexandria → Casselman
13	128,75	140,84	12,08	3,29°	531	111 (69 mph)	Alexandria → Ottawa
14	143,03	143,54	0,51	1,31°	1 333	176 (109 mph)	Casselman → Ottawa
15	143,84	180,83	36,97	4,53°	386	95 (59 mph)	Casselman → Ottawa ⚠ section la plus contrainte
16	181,68	183,04	1,35	4,99°	350	90 (56 mph)	Casselman → Ottawa ⚠ section la plus contrainte
17	184,29	185,56	1,26	2,14°	816	138 (86 mph)	Casselman → Ottawa

Ott-TO · Ottawa → Toronto

60 sections · **132,5 km** · 30,0 % du tronçon · plafond géométrique < 201 km/h, train pendulaire

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,01	1,03	1,01	8,74°	200	68 (42 mph)	Ottawa → Smiths Falls ⚠ section la plus contrainte
2	1,67	3,50	1,81	2,21°	792	136 (84 mph)	Ottawa → Smiths Falls
3	4,93	7,35	2,39	2,78°	629	121 (75 mph)	Ottawa → Smiths Falls
4	7,97	19,53	11,52	3,28°	532	111 (69 mph)	Ottawa → Smiths Falls
5	22,47	23,39	0,91	2,97°	588	117 (73 mph)	Ottawa → Smiths Falls
6	26,60	27,03	0,43	1,37°	1 272	172 (107 mph)	Ottawa → Smiths Falls
7	48,51	48,74	0,23	1,39°	1 260	171 (106 mph)	Ottawa → Smiths Falls
8	61,64	69,47	7,76	8,17°	214	71 (44 mph)	Ottawa → Brockville ⚠ section la plus contrainte
9	90,22	95,59	5,34	2,02°	864	142 (88 mph)	Smiths Falls → Brockville
10	109,07	110,92	1,82	8,87°	197	68 (42 mph)	Smiths Falls → Brockville ⚠ section la plus contrainte
11	111,19	112,05	0,86	1,85°	946	148 (92 mph)	Brockville → Gananoque
12	117,74	118,03	0,29	1,85°	943	148 (92 mph)	Brockville → Gananoque
13	119,78	121,26	1,47	2,44°	716	129 (80 mph)	Brockville → Gananoque
14	125,95	126,50	0,55	1,67°	1 044	156 (97 mph)	Brockville → Gananoque

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
15	136,03	138,46	2,39	3,03°	576	116 (72 mph)	Brockville → Gananoque
16	151,10	158,70	7,55	2,91°	600	118 (73 mph)	Brockville → Kingston
17	160,49	161,13	0,64	1,72°	1 017	154 (96 mph)	Gananoque → Kingston
18	175,40	188,25	12,72	3,85°	454	103 (64 mph)	Gananoque → Kingston
19	188,61	190,42	1,79	3,54°	494	107 (67 mph)	Gananoque → Kingston
20	192,54	194,39	1,83	1,85°	944	148 (92 mph)	Kingston → Napanee
21	194,83	196,78	1,93	2,15°	811	137 (85 mph)	Kingston → Napanee
22	196,99	205,27	8,25	2,19°	798	136 (85 mph)	Kingston → Napanee
23	212,01	222,57	10,53	2,10°	830	139 (86 mph)	Kingston → Napanee
24	223,07	224,97	1,88	2,20°	793	136 (84 mph)	Kingston → Napanee
25	226,80	228,65	1,84	3,15°	554	114 (71 mph)	Kingston → Belleville
26	236,47	237,05	0,58	1,67°	1 048	156 (97 mph)	Napanee → Belleville
27	239,02	241,66	2,62	2,00°	872	142 (89 mph)	Napanee → Belleville
28	252,07	252,65	0,58	1,78°	980	151 (94 mph)	Napanee → Belleville
29	252,89	255,10	2,20	2,12°	824	138 (86 mph)	Napanee → Belleville
30	279,71	280,72	0,99	1,89°	923	147 (91 mph)	Belleville → Trenton Junction
31	282,23	282,61	0,38	1,56°	1 120	161 (100 mph)	Belleville → Trenton Junction
32	283,98	284,59	0,61	1,70°	1 029	155 (96 mph)	Trenton Junction → Cobourg
33	330,51	333,82	3,28	2,02°	864	142 (88 mph)	Trenton Junction → Port Hope
34	334,46	336,71	2,23	2,03°	860	141 (88 mph)	Cobourg → Port Hope
35	343,71	345,34	1,62	2,65°	659	124 (77 mph)	Cobourg → Oshawa
36	353,65	354,22	0,57	1,63°	1 069	158 (98 mph)	Port Hope → Oshawa
37	355,64	356,13	0,49	1,82°	962	150 (93 mph)	Port Hope → Oshawa
38	357,31	358,08	0,77	1,48°	1 181	166 (103 mph)	Port Hope → Oshawa
39	365,04	366,42	1,35	2,01°	868	142 (88 mph)	Port Hope → Oshawa
40	367,12	367,77	0,65	1,75°	998	152 (95 mph)	Port Hope → Oshawa
41	368,67	369,38	0,71	1,68°	1 040	156 (97 mph)	Port Hope → Oshawa

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
42	374,23	374,90	0,67	1,85°	944	148 (92 mph)	Port Hope → Oshawa
43	376,71	377,68	0,95	2,98°	586	117 (73 mph)	Port Hope → Oshawa
44	380,03	381,15	1,10	2,00°	873	143 (89 mph)	Port Hope → Oshawa
45	382,43	383,50	1,05	1,98°	882	143 (89 mph)	Port Hope → Oshawa
46	384,73	385,45	0,70	1,98°	882	143 (89 mph)	Port Hope → Oshawa
47	385,81	388,01	2,17	2,75°	634	121 (75 mph)	Port Hope → Oshawa
48	388,98	390,04	1,04	2,01°	870	142 (88 mph)	Port Hope → Oshawa
49	397,22	398,04	0,81	2,01°	869	142 (88 mph)	Oshawa → Guildwood
50	400,23	401,52	1,27	2,01°	867	142 (88 mph)	Oshawa → Guildwood
51	409,02	415,69	6,62	2,02°	865	142 (88 mph)	Oshawa → Guildwood
52	416,23	417,44	1,19	1,97°	886	144 (89 mph)	Oshawa → Guildwood
53	421,21	421,80	0,59	2,40°	728	130 (81 mph)	Oshawa → Guildwood
54	426,08	426,52	0,44	1,71°	1 020	154 (96 mph)	Guildwood → Toronto
55	426,80	428,13	1,30	6,15°	284	81 (51 mph)	Guildwood → Toronto ⚠ section la plus contrainte
56	430,22	430,85	0,63	1,99°	877	143 (89 mph)	Guildwood → Toronto
57	434,36	434,56	0,20	1,84°	947	148 (92 mph)	Guildwood → Toronto
58	435,49	435,93	0,44	1,85°	946	148 (92 mph)	Guildwood → Toronto
59	440,86	444,80	3,88	2,32°	752	132 (82 mph)	Guildwood → Toronto
60	445,88	445,92	0,04	2,70°	646	123 (76 mph)	Guildwood → Toronto

MTL-TO · Montréal → Toronto
62 sections · **110,8 km** · 20,7 % du tronçon · plafond géométrique < 201 km/h, train pendulaire

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
1	0,00	5,36	5,32	5,09°	343	89 (56 mph)	Montréal → Dorval ⚠ section la plus contrainte
2	9,92	11,14	1,20	2,11°	828	139 (86 mph)	Montréal → Dorval
3	34,89	36,35	1,42	6,22°	281	81 (50 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau ⚠ section la plus contrainte
4	40,59	41,66	1,05	1,90°	921	146 (91 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
5	59,00	59,79	0,79	1,40°	1 250	171 (106 mph)	Aéroport Montréal Pierre-Elliott Trudeau → Coteau
6	102,47	104,90	2,40	2,05°	852	141 (88 mph)	Coteau → Brockville
7	107,39	108,52	1,11	1,99°	876	143 (89 mph)	Coteau → Brockville
8	123,36	124,31	0,93	1,99°	876	143 (89 mph)	Coteau → Brockville
9	181,56	182,15	0,58	1,93°	906	145 (90 mph)	Coteau → Brockville
10	182,69	183,97	1,26	2,03°	859	141 (88 mph)	Coteau → Brockville
11	201,98	204,36	2,34	2,92°	599	118 (73 mph)	Coteau → Brockville
12	205,41	206,20	0,79	1,85°	946	148 (92 mph)	Brockville → Gananoque
13	211,90	212,19	0,29	1,85°	944	148 (92 mph)	Brockville → Gananoque
14	213,93	215,42	1,48	2,41°	725	130 (81 mph)	Brockville → Gananoque
15	220,11	220,66	0,55	1,67°	1 044	156 (97 mph)	Brockville → Gananoque
16	230,18	231,36	1,17	1,88°	928	147 (91 mph)	Brockville → Gananoque
17	251,06	252,87	1,77	2,91°	600	118 (73 mph)	Gananoque → Kingston
18	254,66	255,29	0,63	1,72°	1 017	154 (96 mph)	Gananoque → Kingston
19	269,56	276,21	6,60	2,02°	864	142 (88 mph)	Gananoque → Kingston
20	277,26	282,41	5,08	4,12°	424	99 (62 mph)	Gananoque → Kingston ⚠ section la plus contrainte
21	282,76	284,57	1,79	3,54°	494	107 (67 mph)	Gananoque → Kingston
22	286,69	288,54	1,83	1,84°	948	149 (92 mph)	Kingston → Napanee
23	288,99	290,93	1,92	2,15°	812	137 (85 mph)	Kingston → Napanee
24	291,15	299,43	8,25	2,19°	798	136 (85 mph)	Kingston → Napanee
25	306,17	316,82	10,61	2,10°	830	139 (86 mph)	Kingston → Napanee
26	317,21	319,12	1,89	2,20°	793	136 (84 mph)	Kingston → Napanee
27	320,95	322,79	1,83	3,18°	550	113 (70 mph)	Kingston → Napanee
28	330,62	331,20	0,58	1,67°	1 046	156 (97 mph)	Napanee → Belleville
29	333,17	335,81	2,62	2,01°	868	142 (88 mph)	Napanee → Belleville
30	346,21	346,79	0,58	1,78°	980	151 (94 mph)	Napanee → Belleville
31	347,03	349,24	2,20	2,12°	824	138 (86 mph)	Napanee → Belleville

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
32	373,90	374,90	0,98	1,89°	922	146 (91 mph)	Belleville → Trenton Junction
33	376,42	377,07	0,65	1,56°	1 118	161 (100 mph)	Belleville → Trenton Junction
34	378,16	378,77	0,61	1,70°	1 028	155 (96 mph)	Trenton Junction → Cobourg
35	424,68	427,99	3,28	2,02°	864	142 (88 mph)	Trenton Junction → Port Hope
36	428,63	430,88	2,23	2,03°	860	141 (88 mph)	Cobourg → Port Hope
37	437,88	439,51	1,62	2,65°	659	124 (77 mph)	Cobourg → Oshawa
38	447,82	448,39	0,57	1,63°	1 069	158 (98 mph)	Port Hope → Oshawa
39	449,81	450,30	0,49	1,82°	962	150 (93 mph)	Port Hope → Oshawa
40	451,48	452,25	0,77	1,48°	1 181	166 (103 mph)	Port Hope → Oshawa
41	459,21	460,59	1,35	2,01°	868	142 (88 mph)	Port Hope → Oshawa
42	461,29	461,94	0,65	1,75°	998	152 (95 mph)	Port Hope → Oshawa
43	462,84	463,55	0,71	1,68°	1 041	156 (97 mph)	Port Hope → Oshawa
44	468,40	469,07	0,67	1,85°	944	148 (92 mph)	Port Hope → Oshawa
45	470,88	471,85	0,95	2,98°	586	117 (73 mph)	Port Hope → Oshawa
46	474,20	475,32	1,10	2,00°	873	143 (89 mph)	Port Hope → Oshawa
47	476,60	477,67	1,05	1,98°	882	143 (89 mph)	Port Hope → Oshawa
48	478,90	479,62	0,70	1,98°	882	143 (89 mph)	Port Hope → Oshawa
49	479,98	482,18	2,17	2,75°	634	121 (75 mph)	Port Hope → Oshawa
50	483,15	484,14	0,97	2,01°	870	142 (88 mph)	Port Hope → Oshawa
51	491,01	492,21	1,17	2,01°	869	142 (88 mph)	Oshawa → Guildwood
52	494,74	495,68	0,92	2,02°	866	142 (88 mph)	Oshawa → Guildwood
53	503,18	509,83	6,60	2,02°	865	142 (88 mph)	Oshawa → Guildwood
54	510,40	511,61	1,19	1,97°	886	144 (89 mph)	Oshawa → Guildwood
55	514,40	515,99	1,58	2,19°	798	136 (85 mph)	Oshawa → Guildwood
56	520,24	520,69	0,45	1,71°	1 020	154 (96 mph)	Guildwood → Toronto
57	520,96	522,29	1,30	5,14°	340	89 (55 mph)	Guildwood → Toronto ⚠ section la plus contrainte
58	524,38	525,01	0,63	1,99°	876	143 (89 mph)	Guildwood → Toronto

#	km début	km fin	Longueur (km)	Degré de courbure (max, °/100 pi)	Rayon courbe la plus serrée (m)	Vitesse géométrique (km/h · mph)	Entre gares
59	528,52	528,72	0,20	1,84°	949	149 (92 mph)	Guildwood → Toronto
60	529,65	530,09	0,44	1,85°	944	148 (92 mph)	Guildwood → Toronto
61	535,02	538,97	3,89	2,32°	753	132 (82 mph)	Guildwood → Toronto
62	540,04	540,08	0,04	2,48°	703	128 (79 mph)	Guildwood → Toronto

Source : sections à plafond géométrique < 201 km/h avec le train pendulaire, dérivées de la géométrie classée et corrigée segments_publies.geojson (sites_restants_sous_grande_vitesse.csv). Vitesse géométrique : $V = 4.82 \cdot \sqrt{R}$ (dévers CN MR 1305-0, insuffisance 6 po = 152 mm). Détail méthodologique : le rapport du projet.